SISMECA
LABORATORIO C.A.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Metrología de Sismeca Laboratorio, C.A.

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17025:2017
REGISTRO No. LCA-01/26-01
Fecha de otorgamiento: 06/01/2026
Fecha de Vencimiento: 06/01/2029
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

CERTIFICADO N° LE-2606-226 **CÓDIGO CISS N°** CA26SLC2C3

Fecha de Calibración / Emisión:	29 de junio de 2026
Solicitante:	**SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.**
Dirección del Solicitante:	Centro Comercial Salto Angel, Av San Martin entre Av. Dr. Quintero y Av Dr. Portillo. Local 3-L , nivel PB, Maracaibo - Zulia.
Número de Cotizacion:	06-018(a)
Fecha de Recepción de Item:	2026-junio-19
Objeto de Calibración:	**PINZA VOLTIAMPERIMÉTRICA**
Código del Instrumento:	SF-MED-047
Marca:	FLUKE
Serial / Identificación:	64083149WS
Modelo / Tipo:	323
Ubicación del Instrumento:	Control de calidad

Datos Técnicos:

Campo de Calibración:	Electricidad
Rango del Equipo:	Variable según escala (Ver tabla anexa)
Error Máximo Permitido:	Variable según escala (Ver tabla anexa)
Resolución:	Variable según escala (Ver tabla anexa)
Lugar de Calibración:	Laboratorio de Metrología de Sismeca Laboratorio, C.A., ubicado en Villa Tamare casa norte 17. Mara. Zulia
Procedimiento de Calibración:	Los resultados y la calibración en voltaje AC/DC y resistencia son realizados conforme al "CEM (2020). Procedimiento EL-001 para la calibración de multímetros digitales de menos de 6 y ½ dígitos de resolución. Edición digital 1". Los resultados y la calibración en corriente AC/DC son realizados conforme al "CEM (2008). Procedimiento EL-007 para la calibración de pinzas amperimétricas. Edición digital 1". Realizado por el método de comparación directa con un patrón. **Medio Generador:** Fuente de Corriente AC y fuente de corriente DC, bobina 50 vueltas.
Condiciones ambientales: (Durante la calibración)	Temp. Inicial: 20,1 °C Temp. Final: 21,1 °C Variación: 1,0 °C Hum. Inicial: 50 %HR Hum. Final: 51 %HR Variación: 1 %HR

Es responsabilidad del cliente establecer la frecuencia de Calibración y/o Verificación. Esta declaración es aspecto auditable en el sistema de gestión en su empresa.

Este Certificado cumple los requerimientos establecidos en la Norma ISO/IEC 17025:2017, "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración".

SISMECA Laboratorio, C.A., no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este instrumento, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.

Este certificado de calibración proporciona evidencia documental para la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, llevados a cabo por la unidad de medición de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

La reproducción de este documento debe ser integral y no es válido sin la firma y sello de aprobación por parte de SISMECA Laboratorio, C.A.

CONTROL DE CALIDAD SISMECA LABORATORIO, C.A. DOCUMENTO ORIGINAL

Aprobado por:

Ing. Rigoberto Ortigoza
Director Tecnico

SISMECA LABORATORIO C.A.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Metrología de Sismeca Laboratorio, C.A.

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO SENCAMER ISO/IEC 17025:2017 LCA 01/28-01 Fecha de otorgamiento: 08/01/2026 Fecha de Vencimiento: 08/01/2029

CERTIFICADO N° LE-2606-226 **CÓDIGO CISS N°** CA26SLC2C3

Declaración de los patrones para la trazabilidad

Patrón Utilizado	Marca	Modelo	Código / Serial	Certificado	Ente Emisor
Multimetro de banco	SIGLENT	SDM3055	SI-LM-E43 / SDM35HBX902408	SM.LIME.0690.2025	Servimeters
Pinza Amperimétrica	TRIPLETT	CM1070	SI-LM-E42 / 230709791	95980-01	Set y Gad
Termohigrómetro digital	Clock/Humidity	HTC-2	SI-LM-T26 / 35815	CC 415299	Celsius

Resultados:

A. Inspección a características físicas:

Requisito	Conforme	Observaciones
Carcasa / Punta de medición / Pantalla / Botones / Perilla / Mordaza	Si	Sin observaciones.

B. Resultados de la Calibración: (en unidades del equipo)

Datos técnicos del Instrumento:

Código del equipo: SF-MED-047

Modo: Instrumento Midiendo **VOLTAJE AC (60 Hz)**

Rango:	600,0 V	Resolución:	0,1 V	Error Máximo Permitido (EMP):	± 1,5 % de la lectura + 5 dig

Descripción (Rango / Función)	%	Valor medio Lectura del instrumento (Li)	Valor medio Lectura del Patrón (Lp)	Corrección Calibración (Cc)	Error Máximo Permitido (EMP)	Incertidumbre Expandida U=kUc (k=2)	Criterio de Cumplimiento Cc ≤ EMP
600,0 V	10%	60,2 V	60,000 V	-0,200 V	1,4 V	0,129 10 V	Cumple
	90%	541,7 V	540,00 V	-1,70 V	8,6 V	0,983 19 V	Cumple

Modo: Instrumento Midiendo **VOLTAJE DC**

Rango:	600,0 V	Resolución:	0,1 V	Error Máximo Permitido (EMP):	± 0,5 % de la lectura + 5 dig

Descripción (Rango / Función)	%	Valor medio Lectura del instrumento (Li)	Valor medio Lectura del Patrón (Lp)	Corrección Calibración (Cc)	Error Máximo Permitido (EMP)	Incertidumbre Expandida U=kUc (k=2)	Criterio de Cumplimiento Cc ≤ EMP
600,0 V	10%	60,1 V	60,000 V	-0,100 V	0,8 V	0,081 65 V	Cumple
	50%	300,3 V	300,00 V	-0,30 V	2,0 V	0,182 57 V	Cumple
	90%	541,0 V	540,00 V	-1,00 V	3,2 V	0,580 23 V	Cumple
	-90%	-540,9 V	-540,00 V	0,90 V	3,2 V	0,522 81 V	Cumple

Modo: Instrumento Midiendo **RESISTENCIA**

Rango:	400,0 Ω 4000 Ω	Resolución:	0,1 Ω 1 Ω	Error Máximo Permitido (EMP):	± 1 % de la lectura + 5 dig ± 1 % de la lectura + 5 dig

Descripción (Rango / Función)	%	Valor medio Lectura del instrumento (Li)	Valor medio Lectura del Patrón (Lp)	Corrección Calibrión (Cc)	Error Máximo Permitido (EMP)	Incertidumbre Expandida U=kUc (k=2)	Criterio de Cumplimiento Cc ≤ EMP
400,0 Ω	17%	100,3 Ω	0,1 Ω	-0,260 Ω	1,5 Ω	0,210 40 Ω	Cumple
4000 Ω	17%	1002 Ω	1 Ω	-2 Ω	15 Ω	1,290 99 Ω	Cumple

CONTROL DE CALIDAD SISMECA LABORATORIO, C.A. DOCUMENTO ORIGINAL

B. Resultados de la Calibración: (en unidades del equipo) (continuación)
Datos técnicos del Instrumento:
Código del equipo: SF-MED-047

Modo: Instrumento Midiendo **CORRIENTE AC (60 Hz)**

Rango:	400,0 A	**Resolución:**	0,1 A	**Error Máximo Permitido (EMP):**	± 2 % de la lectura + 5 dig

Descripción		Valor medio Lectura del instrumento (Li)	Valor medio Lectura del Patrón (Lp)	Corrección Calibración (Cc)	Error Máximo Permitido (EMP)	Incertidumbre Expandida U=kUc (k=2)	Criterio de Cumplimiento Cc ≤ EMP
(Rango / Función)	%						
400,0 A	10%	39,0 A	40,00 A	1,00 A	1,3 A	0,580 23 A	Cumple
	90%	359,8 A	360,00 A	0,20 A	7,7 A	0,129 10 A	Cumple

Notas:

[1] La incertidumbre expandida reportada está basada en una incertidumbre estándar combinada, multiplicada por un factor de cobertura K=2, para un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

[2] Condición para el criterio de cumplimiento: "Cumple" si Cc ≤ EMP , caso contrario "No Cumple", basado en la ILAC-G8:09/2019 "Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad". Declaración Binaria para una regla de aceptación simple.

[3] Se adjunta una etiqueta para el instrumento calibrado.

CONTROL DE CALIDAD SISMECA LABORATORIO, C.A. DOCUMENTO ORIGINAL

Realizado por: Ing. Luis Guerrero
Técnico de Laboratorio

Aprobado por: Ing. Ana Ortigoza
Coordinador de Laboratorio

Los resultados declarados son únicamente válidos para el objeto de Calibración
Fin de este Certificado